Funções

Conjuntos Associados, Composição, Inversão e Pariedade

Heitor Cardoso Fernandes

13 de março de 2026

Sumário

1 Domínio, contradomínio e imagem **1**
1.1 Definição de função . . . 1
1.2 Domínio, contradomínio e imagem . . . 2
1.3 Exemplos . . . 2
1.4 Diagrama . . . 2

2 Composição de funções **2**
2.1 Definição formal e condição de definibilidade . . . 2
2.2 Propriedades fundamentais (com provas e contraexemplos) . . . 3
2.3 Exercícios resolvidos . . . 3

3 Função inversa **4**
3.1 Definição e condição de existência . . . 4
3.2 Construção algébrica (método padrão) . . . 4
3.3 Gráfico e prova de $(f^{-1}) \circ f = \mathrm{Id}$ . . . 4
3.4 Exercícios resolvidos . . . 4

4 Funções pares e ímpares **5**
4.1 Funções pares . . . 5
4.2 Funções ímpares . . . 6
4.3 Observações . . . 6
4.4 Exercícios resolvidos . . . 6

1 Domínio, contradomínio e imagem

Antes de estudar composição de funções, convém distinguir com precisão três conjuntos associados a uma função.

1.1 Definição de função

Definição 1.1 (Função)**.** Sejam A e B conjuntos. Uma função

$$f : A \to B$$

é uma regra que associa a cada elemento $x \in A$ um único elemento $f(x) \in B$.

Nessa notação, A é o domínio da função e B é o contradomínio.

1.2 Domínio, contradomínio e imagem

Definição 1.2 (Domínio, contradomínio e imagem)**.** Se $f : A \to B$, então:

$$\mathrm{Dom}(f) = A, \qquad \mathrm{Cod}(f) = B, \qquad \mathrm{Im}(f) = \{f(x) \mid x \in A\}.$$

Assim, a imagem é o conjunto dos valores que a função de fato assume, enquanto o contradomínio é o conjunto no qual esses valores devem estar. Em particular,

$$\mathrm{Im}(f) \subseteq \mathrm{Cod}(f).$$

1.3 Exemplos

Exemplo 1.1. Considere a função

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = x^2.$$

Temos

$$\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R}, \qquad \mathrm{Cod}(f) = \mathbb{R}, \qquad \mathrm{Im}(f) = [0, \infty).$$

Logo, neste exemplo, a imagem é um subconjunto próprio do contradomínio.

Exemplo 1.2. Se

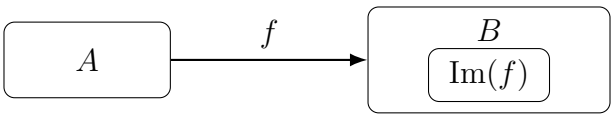
$$g : [-2, 3] \to \mathbb{R}, \qquad g(x) = 2x + 1,$$

então

$$\mathrm{Dom}(g) = [-2, 3], \qquad \mathrm{Cod}(g) = \mathbb{R}, \qquad \mathrm{Im}(g) = [-3, 7].$$

Essa distinção será essencial na próxima seção, pois a composição $g \circ f$ depende da relação entre a imagem de f e o domínio de g.

1.4 Diagrama



(A imagem está contida no contradomínio.)

2 Composição de funções

2.1 Definição formal e condição de definibilidade

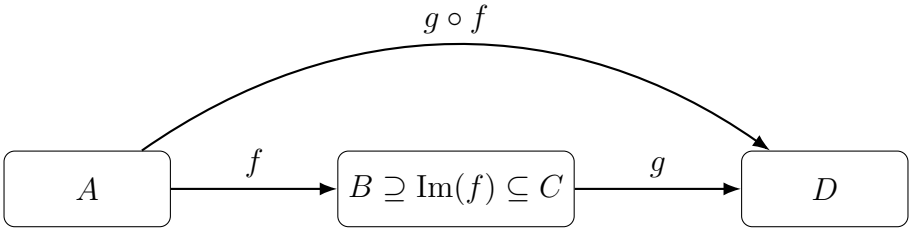
Definição 2.1 (Composição)**.** Sejam $f : A \to B$ e $g : C \to D$ funções. Dizemos que $g \circ f$ está **definida** se

$$\mathrm{Im}(f) \subseteq C.$$

Nesse caso, definimos a função composta

$$g \circ f : A \to D, \qquad (g \circ f)(x) = g\Big(f(x)\Big).$$

Exemplo 2.1 (Diagrama de setas)**.** Uma forma útil de visualizar é:



(Esquema ilustrativo para $A \xrightarrow{f} B \supseteq \mathrm{Im}(f) \subseteq C \xrightarrow{g} D$.)

2.2 Propriedades fundamentais (com provas e contraexemplos)

Proposição 2.1 (Não comutatividade em geral)**.** *Em geral, $g \circ f \neq f \circ g$ (mesmo quando ambos fazem sentido).*

Basta um exemplo numérico: escolha

$$f(x) = 2x - 1 \qquad \text{e} \qquad g(x) = -x + 4$$

em $\mathbb{R}$. Então

$$(g \circ f)(x) = -2x + 5 \qquad \text{e} \qquad (f \circ g)(x) = -2x + 7,$$

logo são funções diferentes.

Proposição 2.2 (Associatividade)**.** *Se $f : A \to B$, $g : B \to C$ e $h : C \to D$, então*

$$(h \circ g) \circ f \;=\; h \circ (g \circ f).$$

Demonstração. Para todo $x \in A$,

$$\Big((h \circ g) \circ f\Big)(x) = (h \circ g)(f(x)) = h(g(f(x))) = h((g \circ f)(x)) = \Big(h \circ (g \circ f)\Big)(x).$$

Logo as funções coincidem. □

Proposição 2.3 (Identidade é elemento neutro)**.** *Para qualquer função $f : A \to B$,*

$$f \circ \mathrm{Id}_A = f \qquad e \qquad \mathrm{Id}_B \circ f = f$$

Demonstração. Considere a função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = x.$$

Para todo $x \in \mathbb{R}$, temos $f(x) = x$. Logo essa função envia cada elemento em si mesmo, que é exatamente a definição da função identidade. Portanto,

$$f = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}}.$$

□

2.3 Exercícios resolvidos

Exercício 2.1 (Resolvido: comutatividade falha)**.** Sejam $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dadas por $f(x) = 2x - 1$ e $g(x) = -x + 4$. Calcule $g \circ f$ e $f \circ g$, e decida se são iguais.

Solução.

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(2x - 1) = -(2x - 1) + 4 = -2x + 5.$$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(-x + 4) = 2(-x + 4) - 1 = -2x + 7.$$

Como $-2x + 5 \neq -2x + 7$, concluímos $g \circ f \neq f \circ g$. □

3 Função inversa

3.1 Definição e condição de existência

Definição 3.1 (Inversa bilateral)**.** Uma função $f : X \to Y$ é **invertível** se existe $g : Y \to X$ tal que

$$f \circ g = \mathrm{Id}_Y \quad \text{e} \quad g \circ f = \mathrm{Id}_X.$$

Nesse caso, g é a **função inversa** de f e é denotada por f^{-1}.

3.2 Construção algébrica (método padrão)

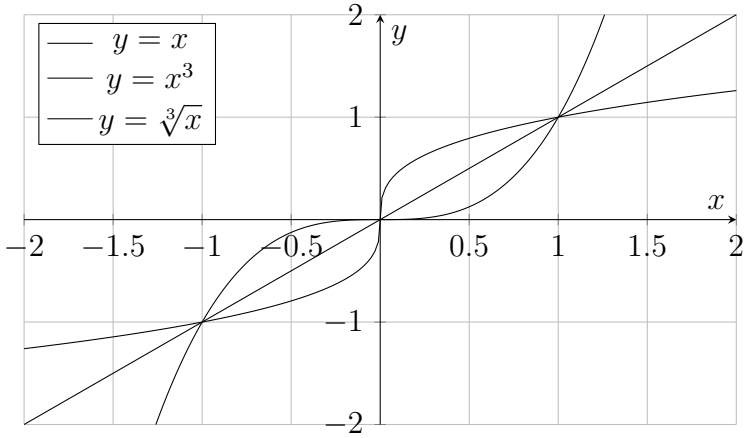
Quando f é dada por fórmula e é bijetiva, um método eficaz é:

- Escreva $y = f(x)$.
- Isole x em função de y.
- Defina $f^{-1}(y) = x$ e, por convenção, troque y por x.

3.3 Gráfico e prova de $(f^{-1}) \circ f = \mathrm{Id}$

Se $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é bijetiva, então (x, y) está no gráfico de f se, e só se, $y = f(x)$. Aplicando f^{-1}, isso equivale a $x = f^{-1}(y)$, isto é, (y, x) está no gráfico de f^{-1}. Logo, o gráfico de f^{-1} é o reflexo do gráfico de f pela reta $y = x$.

Figura: $f(x) = x^3$ **e** $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$



Gráficos de $y = x$, $y = x^3$ e $y = \sqrt[3]{x}$: simetria de f e f^{-1} em relação a $y = x$.

3.4 Exercícios resolvidos

Exercício 3.1 (Resolvido: inversa de uma fração linear (Möbius simples))**.** Considere

$$f : \mathbb{R} \setminus \{-3\} \to \mathbb{R} \setminus \{2\}, \qquad f(x) = \frac{2x - 1}{x + 3}.$$

(a) Encontre f^{-1}. (b) Verifique que $f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}\setminus\{-3\}}$.

Solução. **(a)** Começamos com $y = \dfrac{2x-1}{x+3}$. Multiplicando:

$$y(x+3) = 2x - 1 \implies yx + 3y = 2x - 1.$$

Reunindo termos em x:

$$yx - 2x = -1 - 3y \implies x(y-2) = -(1+3y).$$

Se $y \neq 2$, então

$$x = \frac{-(1+3y)}{y-2} = \frac{1+3y}{2-y}.$$

Logo,

$$f^{-1} : \mathbb{R} \setminus \{2\} \to \mathbb{R} \setminus \{-3\}, \qquad f^{-1}(y) = \frac{1+3y}{2-y}.$$

(b) Para verificar $f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}$, calcule:

$$(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}\left(\frac{2x-1}{x+3}\right) = \frac{1 + 3 \cdot \frac{2x-1}{x+3}}{2 - \frac{2x-1}{x+3}}.$$

Colocando tudo sobre $x+3$:

$$\text{numerador} = \frac{(x+3) + 3(2x-1)}{x+3} = \frac{x+3+6x-3}{x+3} = \frac{7x}{x+3},$$

$$\text{denominador} = \frac{2(x+3) - (2x-1)}{x+3} = \frac{2x+6-2x+1}{x+3} = \frac{7}{x+3}.$$

Portanto,

$$(f^{-1} \circ f)(x) = \frac{\frac{7x}{x+3}}{\frac{7}{x+3}} = x,$$

para todo $x \neq -3$. Logo $f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}\setminus\{-3\}}$. □

4 Funções pares e ímpares

Assim como vimos propriedades estruturais importantes para composição e inversão de funções, também existem propriedades relacionadas à **simetria** do gráfico de uma função. Entre elas destacam-se as funções pares e ímpares.

4.1 Funções pares

Definição 4.1 (Função par)**.** Uma função $f : A \to \mathbb{R}$, com A simétrico em relação à origem (isto é, se $x \in A$ então $-x \in A$), é chamada **par** se

$$f(-x) = f(x) \qquad \text{para todo } x \in A.$$

Geometricamente, isso significa que o gráfico da função é simétrico em relação ao eixo y. Ou seja, se o ponto $(x, f(x))$ pertence ao gráfico, então o ponto $(-x, f(x))$ também pertence.

Exemplo 4.1. A função cosseno é um exemplo clássico de função par. De fato,

$$\cos(-x) = \cos(x) \qquad \text{para todo } x \in \mathbb{R}.$$

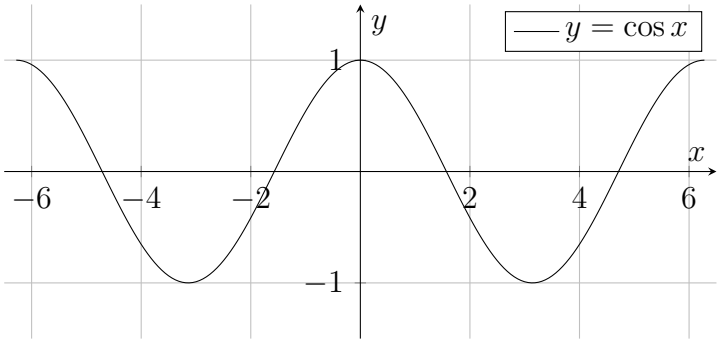


Gráfico da função $y = \cos x$, simétrico em relação ao eixo y.

4.2 Funções ímpares

Definição 4.2 (Função ímpar)**.** Uma função $f : A \to \mathbb{R}$, com A simétrico em relação à origem, é chamada **ímpar** se

$$f(-x) = -f(x) \qquad \text{para todo } x \in A.$$

Nesse caso, o gráfico da função é simétrico em relação à origem. Isso significa que, se $(x, f(x))$ pertence ao gráfico, então $(-x, -f(x))$ também pertence.

Exemplo 4.2. A função seno é um exemplo importante de função ímpar. De fato,

$$\sin(-x) = -\sin(x) \qquad \text{para todo } x \in \mathbb{R}.$$

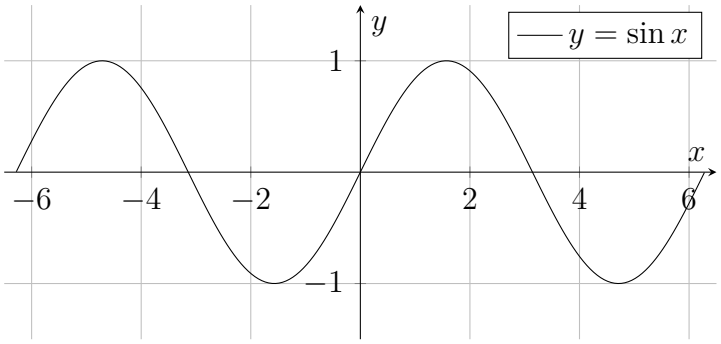


Gráfico da função $y = \sin x$, simétrico em relação à origem.

4.3 Observações

Nem toda função é par ou ímpar. Por exemplo, a função

$$f(x) = x + 1$$

não satisfaz nenhuma das duas condições.

Algumas funções podem ainda ser decompostas como soma de uma parte par e uma parte ímpar, mas não exploraremos essa propriedade aqui.

4.4 Exercícios resolvidos

Exercício 4.1 (Resolvido)**.** Mostre que a função $f(x) = x^2$ é par.

Solução. Pela definição, uma função é par quando

$$f(-x) = f(x) \qquad \text{para todo } x.$$

No caso de $f(x) = x^2$, temos

$$f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x).$$

Como essa igualdade vale para todo $x \in \mathbb{R}$, concluímos que f é uma função par.

Geometricamente, isso significa que o gráfico de $y = x^2$ é simétrico em relação ao eixo y. □

Exercício 4.2 (Resolvido)**.** Mostre que a função $f(x) = x^3$ é ímpar.

Solução. Pela definição, uma função é ímpar quando

$$f(-x) = -f(x) \qquad \text{para todo } x.$$

No caso de $f(x) = x^3$, temos

$$f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x).$$

Como essa igualdade vale para todo $x \in \mathbb{R}$, concluímos que f é uma função ímpar.

Geometricamente, isso significa que o gráfico de $y = x^3$ é simétrico em relação à origem. □

Exercício 4.3 (Resolvido)**.** A função $f(x) = x^3 + x$ é par, ímpar ou nenhuma das duas? Justifique.

Solução. Vamos calcular $f(-x)$:

$$f(-x) = (-x)^3 + (-x) = -x^3 - x.$$

Colocando o sinal de menos em evidência, obtemos

$$f(-x) = -(x^3 + x) = -f(x).$$

Portanto,

$$f(-x) = -f(x) \qquad \text{para todo } x \in \mathbb{R},$$

e assim a função $f(x) = x^3 + x$ é ímpar.

Há também uma maneira mais estrutural de ver isso. As funções

$$g(x) = x^3 \qquad \text{e} \qquad h(x) = x$$

são ambas ímpares, pois

$$g(-x) = -g(x) \qquad \text{e} \qquad h(-x) = -h(x).$$

Logo, sua soma também é ímpar:

$$(g + h)(-x) = g(-x) + h(-x) = -g(x) - h(x) = -(g(x) + h(x)).$$

Assim,

$$x^3 + x$$

é ímpar por ser a soma de duas funções ímpares.

De modo análogo, a soma de duas funções pares é sempre uma função par. De fato, se p e q são pares, então

$$(p + q)(-x) = p(-x) + q(-x) = p(x) + q(x) = (p + q)(x).$$

Portanto:

$$\text{par} + \text{par} = \text{par} \qquad \text{e} \qquad \text{ímpar} + \text{ímpar} = \text{ímpar}.$$

□